

Exercice 7

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Méthode : quand la courbe est d'un seul tenant de part et d'autre de 2, la limite se lit sur la position du cercle ouvert, et non sur celle du point plein.

Lisons le tracé : la courbe est la droite passant par $(-1; 0)$ et $(4; 5)$, dont on a retiré le point d'abscisse 2.

Son coefficient directeur vaut $\frac{5 - 0}{4 - (-1)} = \frac{5}{5} = 1$, donc pour $x \neq 2$: $f(x) = x + 1$.

Quand x tend vers 2, à gauche comme à droite, $f(x) = x + 1$ tend vers $2 + 1 = 3$ — c'est bien l'ordonnée du cercle ouvert.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

1) b) Donner $f(2)$.

Le point *plein* de la figure est situé en $(2; 1)$: c'est lui qui donne la valeur effectivement prise par f en 2.

$$f(2) = 1$$

2) La fonction f est-elle continue en 2 ? Justifier.

Comparons la limite et la valeur :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3 \quad \text{et} \quad f(2) = 1$$

La limite existe et est finie, mais elle ne coïncide pas avec $f(2)$, car $3 \neq 1$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 2 ; il s'agit d'une **discontinuité apparente** (un seul point est « mal placé »)

3) a) Peut-on redéfinir $f(2)$ pour rendre f continue en 2 ?

Méthode : une discontinuité apparente se répare toujours : il suffit de remplacer la valeur au point par la limite, qui existe et est finie.

D'après 1) a), f admet en 2 une limite finie égale à 3.

En modifiant la seule valeur $f(2)$, on ne change rien à cette limite, qui ne dépend que des $x \neq 2$.

La condition de continuité $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ devient donc réalisable.

$\Rightarrow$ **oui, il suffit de redéfinir $f(2)$**

3) b) Si oui, préciser la valeur.

La nouvelle valeur doit être égale à la limite, soit 3.

$$f(2) = 3$$

Vérification : avec cette valeur, $f(x) = x + 1$ pour *tout* réel x , qui est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$. ✓

4) a) Soit $h = 3f - 2$. La fonction h est-elle continue en 2 ? Justifier.

Sens direct. Si f était continue en 2, $h = 3f - 2$ le serait aussi, par produit par une constante puis somme.

Réciproque. De $h = 3f - 2$ on tire $f = \frac{h + 2}{3}$: si h était continue en 2, f le serait également.

Les deux fonctions ont donc en 2 exactement le même statut.

Or, d'après 2), f n'est pas continue en 2.

$\Rightarrow h$ n'est pas continue en 2

4) b) Calculer $h(2)$ et $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$.

Valeur en 2, à partir de $f(2) = 1$:

$$h(2) = 3f(2) - 2 = 3 \times 1 - 2 = 1$$

Limite en 2, à partir de $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 3 \times 3 - 2 = 7$$

On retrouve $1 \neq 7$, ce qui confirme le résultat de 4) a). ✓

5) Donner l'ensemble des points de discontinuité de h .

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 1$, donc $h(x) = 3(x + 1) - 2 = 3x + 1$.

La fonction $x \mapsto 3x + 1$ est affine, donc continue sur $\mathbb{R}$: h est continue en tout réel $x \neq 2$.

En 2, la discontinuité a été établie en 4).

$\Rightarrow h$ est discontinue au seul point $x = 2$

6) La fonction $x \mapsto (f(x))^2$ est-elle continue en 2? Justifier.

Méthode : attention : le carré d'une fonction discontinue peut redevenir continu (par exemple si les deux valeurs sont opposées). Il faut donc comparer effectivement la limite et la valeur.

Notons $q = f^2$, c'est-à-dire $q(x) = (f(x))^2$.

Limite en 2. La fonction carré étant continue, on passe à la limite dans le carré :

$$\lim_{x \rightarrow 2} q(x) = \left(\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \right)^2 = 3^2 = 9$$

Valeur en 2 :

$$q(2) = (f(2))^2 = 1^2 = 1$$

Or $9 \neq 1$.

$\Rightarrow$ la fonction $x \mapsto (f(x))^2$ n'est pas continue en 2